

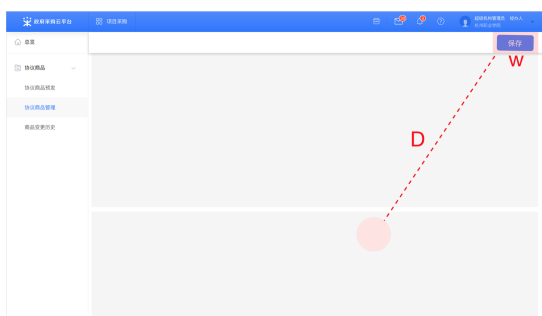
交互设计七大定律

1. 菲兹定律（越重要的占据位置越大）

从一个起始位置移动到最终目标所需要的时间由两个参数决定到目标的距离和目标大小，简而言之，大而近是我目标区域意味着用户不需要做太精细的调整就可以轻易达到目标。

案例一：滚屏吸顶

减少目标距离，增加操作效率。吸顶效果，不管你向下滚屏了多远，按钮永远保留在顶部，随时触发保存动作。



案例二：增大目标大小以缩短定位时间（边缘无限大）

两大主流OS中又有非常好的案例：Mac OS X默认将底栏（Dock）放到了屏幕的最下方；这样的话底栏就变得“无限可选中”，因为用户不能将光标移到底栏下方所以在向底栏方向做出大幅度移动后光标始终是落在底栏上的。

在Windows中，开始菜单在屏幕的左下角，这个角落是“无限可选中”的。



Mac OS默认将底栏（Dock）放到了屏幕的最下方

屏幕边缘，W无限大



Windows7，开始菜单在屏幕的左下角

屏幕角落，W无限大

案例三：鼠标右击菜单设计/长按应用出现菜单：缩短当前位置到目标区域的距离

右键菜单技术（或上下文菜单）是采取这种思路的一个很好的例子。为了弹出这种菜单，用户只要将鼠标指针移动到需要对其进行操作的某个对象所占据的区域中并单击右键即可。而在一般情况下，这个移动的距离要远小于将鼠标指针移动到应用程序主窗口顶部的下拉菜单区域。

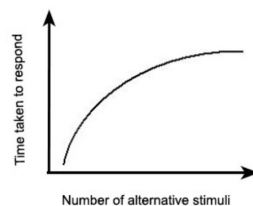


菲茨定律启示

- 按钮或点击热区加大一些，点击更容易一些；
- 让相关内容更靠近彼此，这样做不仅可以在视觉上增强用户对它们相关性的认识，还可以减少光标在他们之间移动所需的距离和时间；
- 屏幕的边和角很适合放置像菜单栏和按钮这样的元素，因为边角是巨大的目标，你不可能用鼠标超越它们。

2. 希客定律：专注（最短时间内传达最重要的信息）

一个人面临的选择（ n ）越多，所需要作出决定的时间（ T ）就越长，用数学公式表达为反应时间 $T=a+b \log_2 (n)$ 。在人机交互中界面中选项越多，意味着用户做出决定的时间越长。



希克定律表示做决定所花费的时间，与选项数目多少息息相关。这个法则可以用来测量人们面对多重选择，需要多少时间才能做出决定。

案例一：弹窗应用

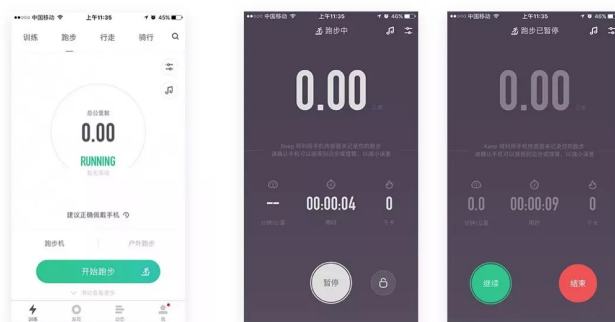
操作项的多少影响用户的做决定时间：



案例二：keep界面

「开始跑步」作为最重要的按钮，面积最大，颜色为鲜艳的品牌绿，按钮所处位置最容易操作（费茨定律可以解释）。

在跑步的运动场景下，很容易受到灯光、路况等的影响，『暂停』与『结束』分为两步设计，有效避免误操作。减少用户做决定的时间。

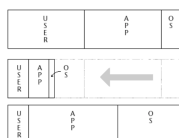


希克定律启示

当选项增加，做决定的时间也增加。

3. 特斯勒定律：复杂性转移（信息过多时归类、分清优先级）

这个定律是说产品/系统固有的复杂性存在一个临界点，超过了这个点过程就不能再简化了，我们只能将这种复杂性转移。比如：我们如果发现页面的功能是必须的，但当前的页面信息过载，那么就需要将次要的功能收起或者转移。



特斯勒定律 | 复杂性转移

案例一：展开和收起

将复杂的信息收起来，展示重要且清爽的界面：

ID	订单编号	客户名称	交易类型	交易日期	交易金额(元)	状态
5	33339014	客户名称-江月路社区-90分钟社区超市店	会员消费	2018-08-14 13:18:28	0.01	正常
4	22228014	客户名称-江月路社区-50分钟超市店	会员消费	2018-08-14 13:18:20	0.01	正常
3	111180101	客户名称-江月路社区-超市便利店15天	会员消费	2018-08-14 13:18:31	0.01	正常
2	2018072802	客户江月路Eangpro	会员消费	2018-07-28 16:53:59	0.01	正常
1	2018072801	客户江月路Eangpro	会员消费	2018-07-28 16:53:41	0.01	正常

知乎



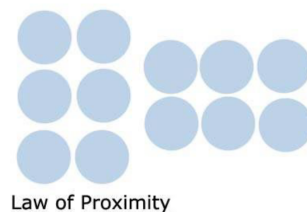
微信钱包



4. 接近法则：相关性（信息分类分组）

这个是格式塔（Gestalt）心理学中其中的一个法则。讲的是，当对象离得很近的时候，人们会倾向于认为他们是相关的。

在信息布局上，应将相关的信息放在一起：



5. 新乡重夫：防错原则 | 容错（错误状态提示）

这里跟可用性中的“避免用户犯错”的指标是一致的。

在设计中，要注意从用户出发，预测到他们有可能发生错误操作的步骤，能免则免，不能避免，则要及时向用户反馈，让用户及时从当前的错误操作中恢复正确地操作。

数据输入框

仅可输入正整数，不符合及时提醒

请输入正整数 请输入正整数 请输入正整数

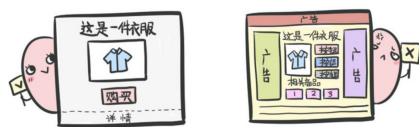
请特殊业务场景，可增加提醒条件（如数量必须大于100），见下示例

必须大于100

6. 奥卡姆剃刀原理：做减法（同等功能简单最好）

这个原理称为“如无必要，勿增实体”，即“简单有效原理”。这个原则强调的是：在相同的条件下，如果有两个功能相等的设计，首选方案简单的那个。

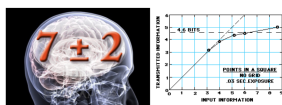
有利于更好地传达内容、更好的用户体验、打开速度更快：



7. 神奇数字7±2 法则：记忆性（记忆难度）

这个应该很多人都大概知道。就是说人的短暂认知，在7±2个信息块的时候有最佳的状态。

1956年美国科学家米勒对人类短时记忆能力进行了研究，他注意到一般人的记忆广度大约为5到9个单位之间，就是7±2法则。



神奇数字7±2 法则 | 记忆性

启示：PC端的导航或选项卡数量应该控制在七个左右，移动端底部标签通常情况下最多也是5个。

